Boletín

Mesas
Sectoriales
Radares de Conocimiento y Empleo



Sector
Acuicola



SENA

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

www.sena.edu.co SENA comunica

Contenido

Presentación

1. Contexto

1.1 Contexto general

2. Contexto laboral y ocupacional

2.1 Mapa ocupacional

2.1.1 Planeación de recursos

2.1.2 Producción de alevinos, laboratorio maduración, laboratorio larvicultura.

2.1.3 Levante y engorde, finca y engorde.

2.1.4 Proceso en finca.

2.1.5 Transformación y almacenamiento, planta proceso de transformación.

2.1.6 Comercialización y mercadeo.

2.2 Matriz ocupacional

2.3 Oferta y programas de formación 2009 - 2015 según mapa ocupacional

2.4 Certificados por competencias

2.4.1 Población a estudiar

2.4.2 Estadística descriptiva

2.4.3 Resultados de vinculación laboral formal en 2015

Referencias

Presentación

El presente documento fue desarrollado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano (OLO) y tiene como fin describir las principales características del sector acuícola en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, los programas ofertados por el SENA, y los certificados de normas de competencias laborales relacionadas con el sector. La primera sección del documento presenta una caracterización general del sector, y la segunda sección se encarga de presentar el contexto laboral y ocupacional del sector en Colombia y su relación con el SENA en términos de programas de formación y certificación en normas de competencia.

1. Contexto

1.1 Contexto general



La acuicultura ha cobrado gran relevancia en la economía colombiana al presentar unas altas tasas de crecimiento durante los últimos años. Según cifras de la AUNAP (2013), la acuicultura ha presentado una tasa de crecimiento anual promedio de 13% durante los últimos 27 años. Además, en el año 2011 la acuicultura representó el 51.4% del total de la producción pesquera, superando así a la producción pesquera de extracción o captura. Si bien esta actividad ha presentado un alto crecimiento, también puede causar una serie de impactos negativos en el medio ambiente en que se desarrolla si dicho crecimiento no se planifica correctamente ni se genera un marco institucional sólido para regular la actividad acuícola.

Si bien el sector ha cobrado especial relevancia en la economía colombiana, a nivel mundial tanto Colombia como América Latina en general, se encuentran rezagadas en comparación con otros países y regiones. Asia como región, y específicamente China como país, dominan la producción acuícola, con una participación del 89% y 61% respectivamente. En contraste, América Latina tan solo tiene el 3.15% de participación en la producción acuícola mundial (FAO, 2012).

Producción acuícola de América Latina.

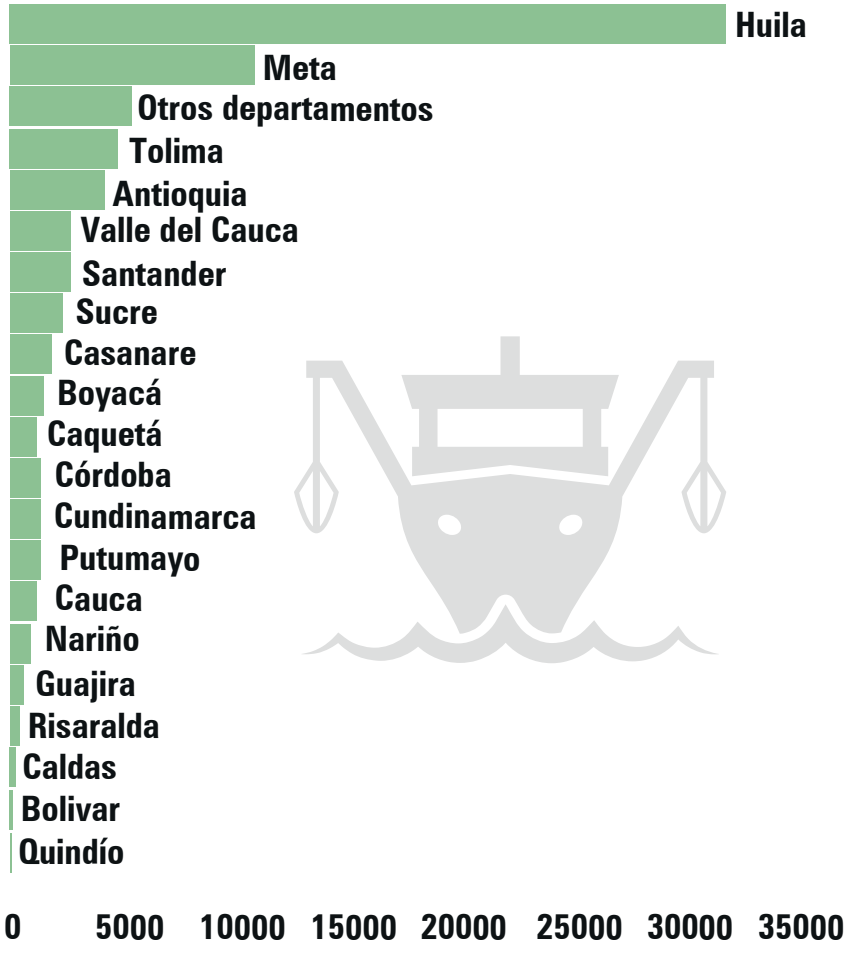
País	1990	2000	2010
Chile	70.464	425.058	701.062
Brazil	20.490	172.450	479.399
Ecuador	77.731	61.312	271.919
México	22.348	53.919	126.240
Perú	5.226	6.596	89.021
Colombia	10.455	61.786	80.367
Otros	0	18.113	135.126
TOTAL	**206.714**	**799.234**	**1.883.134**

A pesar de que América Latina tiene poca participación en la producción mundial acuícola, ha presentado un crecimiento importante en la producción. La producción anual en toneladas de la región pasó de 206,000 toneladas en 1990 a aproximadamente 1.9 millones en 2010. Colombia también ha presentado un fuerte crecimiento y es el sexto país de la región en la producción acuícola.

La producción acuícola nacional en 2011 representó el 0.7% del PIB de Colombia, y las especies más relevantes en el sector son tilapias (más de la mitad de la producción acuícola), cachamas (20%), camarones (10%) y truchas (7%). En cuanto a producción regional en Colombia, los sistemas de producción piscícola más utilizados son los estanques y las jaulas y jaulones. El Gráfico 1 muestra la producción de piscicultura de 2011 desagregada por departamentos y medida

en toneladas. Los departamentos que más se destacan en producción son Huila, Meta y Tolima. Es de notar que el Huila concentra el 43% de la producción nacional de piscicultura, empleando como principal sistema de producción las jaulas y jaulones. En contraste, el Meta, que es el segundo departamento más importante en la producción piscícola (concentra el 14.6% de la producción nacional), solamente utiliza estanques como sistema de producción.

Producción Total de piscicultura - 2011
(en toneladas)



2. Contexto laboral y ocupacional

2.1 Mapa ocupacional

El mapa ocupacional de un sector determinado muestra cuales ocupaciones son relevantes y necesarias para el buen desarrollo económico de dicho sector. Para el caso de la mesa acuícola, el mapa ocupacional está compuesto por seis eslabones de procesos productivos, cada uno de los cuales se conforma por un conjunto de cargos y ocupaciones relacionadas. Los eslabones de procesos productivos del sector se ilustran en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Eslabones mesa acuícola.

Mesa acuícola	
Eslabones	Planeación de recursos
	Producción de alevinos/laboratorio maduración/ laboratorio larvicultura
	Levante y engorde/ finca y engorde
	Proceso en finca
	Transformación y almacenamiento/ planta proceso de transformación
	Comercialización y mercadeo

Fuente:OLO

2.1.1 Planeación de recursos.

Como se observa en la Tabla A, el eslabón planeación de recursos está compuesto por cuatro cargos relacionados a tres ocupaciones, siendo la ocupación "Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola" la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla A: Planeación de recursos.

Cargos	Código	Ocupación
Administrador o Gerente acuícola	0712	Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquero
Coordinador Ambiental	2223	Técnicos en Prevención, Gestión y Control Ambiental
Jefe de producción acuícola	7111	Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola
Jefe de cultivo acuícola		

Fuente:OLO

2.1.2 Producción de alevinos, laboratorio maduración, laboratorio larvicultura.

Por su parte el segundo eslabón del mapa ocupacional está compuesto por cinco cargos relacionados a cuatro ocupaciones, siendo la ocupación "Operario Acuícola" la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla B: Producción de alevinos, laboratorio maduración, laboratorio larvicultura.

Cargos	Código	Ocupación
Administrador o Jefe de laboratorio acuícola	7111	Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola
Técnico acuícola de sistemas de reproducción	7343	Técnicos Acuícolas en Sistemas de Reproducción
Asistente o auxiliar de laboratorio acuícola	2312	Auxiliares de Laboratorio
Operario acuícola	7342	Operario Acuícola
Operario en producción de alimento vivo		

Fuente:OLO

2.1.3 Levante y engorde, finca y engorde.

Como se observa en la Tabla C, el eslabón levante y engorde, finca y engorde está compuesto por siete cargos relacionados a cinco ocupaciones, siendo las ocupaciones "Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola" y "Operario Acuícola" las que agrupan el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla C: Levante y engorde, finca y engorde.

Cargos	Código	Ocupación
Jefe de cultivo acuícola	7111	Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola
Jefe de producción en finca acuícola		
Técnico acuícola de levante y engorde	7344	Técnicos Acuícolas en Sistemas de Levante y Engorde
Almacenista	1371	Auxiliares de Almacén y Bodega
Supervisor de campo acuícola	7111	Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola
Operario de mantenimiento y bombeo acuícola	7342	Operario Acuícola
Operario de cultivo acuícola (Parametrista, alimentador, tractorista)		

Fuente:OLO

2.1.4 Proceso en finca.

Este eslabón del mapa ocupacional está compuesto por tres cargos relacionados a dos ocupaciones, siendo la ocupación "operarios acuícolas" la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla D: Proceso en finca.

Cargos	Código	Ocupación
Jefe de producción en finca acuícola	7111	Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola
Operario cosecha acuícola	7342	Operario Acuícola
Auxiliar de cadena de custodia acuícola		

Fuente:OLO

2.1.5 Transformación y almacenamiento, planta proceso de transformación.

Este eslabón agrupa el mayor número de cargos del sector, en efecto en este se agrupan veintidós cargos en nueve ocupaciones, siendo la ocupación "Operarios de Planta de Procesamiento y Empaque de Pescado y Mariscos" la que agrupa el mayor número de cargos relacionados a este eslabón del sector.

Tabla E: Transformación y almacenamiento, planta proceso de transformación

Cargos	Código	Ocupación
Administrador o gerente de planta	0712	Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquero
Director de planta o proceso	9111	Directores de Planta de Procesamiento de Alimentos y Bebidas
Supervisor de planta	9213	Supervisores de Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Operario de recepción de peces y camarón	9363	Operarios de Planta de Procesamiento y Empaque de Pescado y Mariscos
Operario de sacrificio		
Operario de escamado		
Operario de eviscerado		
Operario de descabezado, pelado y desvenado		
Operario de lavado		
Operario de clasificación y pesaje		
Operario de cocción		
Operario de fileteo y maquillaje		

Cargos	Código	Ocupación
Operario de empaque y etiquetado		
Operario de cuarto frio		
Operario de despacho		
Patinadores de proceso		
Operarios de limpieza y desinfección		
Director de calidad	9111	Directores de Planta de Procesamiento de Alimentos y Bebidas
Jefe de laboratorio de alimentos	9112	Jefes de Laboratorio de Alimentos
Supervisor de control de calidad de proceso	9217	Inspectores de Control de Calidad, Procesamiento de Alimentos y Bebidas
Jefe de gestión ambiental	2223	Técnicos en Prevención, Gestión y Control Ambiental
Almacenista	1371	Auxiliares de Almacén y Bodega

Fuente:OLO

2.1.6 Comercialización y mercadeo.

Por último, como se observa en la Tabla F el eslabón comercialización y mercadeo está compuesto por un cargo relacionado a una ocupación.

Tabla F: Comercialización y mercadeo

Cargos	Código	Ocupación
Conductor trasporte de alimentos	8474	Conductores de Transporte de Alimentos

Fuente:OLO

2.2 Matriz ocupacional.

La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O.)1 , versión 2015, evidencia, para el sector de interés, las áreas de desempeño y niveles de cualificación con los cuales se relacionan cada una de las ocupaciones expuestas en los eslabones que componen la mesa, de acuerdo a la estructura de la C.N.O.

Para el caso de agua potable y saneamiento básico la matriz incorpora 4 áreas de desempeño y 5 niveles de cualificación que permiten estructurar las 11 ocupaciones únicas que constituyen el mapa ocupacional del sector.

La CNO es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura que facilita la agrupación de empleos y la descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme.

Tabla G: matriz ocupacional.

MATRIZ MESA ACUÍCOLA C.N.O.			AREA DE DESEMPEÑO				
			0 -DIRECCIÓN Y GERENCIA				
			0712 - Gerentes de Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquero				
			1	2	7	8	9
			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	CIENCIAS NATURALES,APLICADAS Y RELACIONADAS	EXPLOTACIÓN PRIMARIA Y EXTRACTIVA	OPERACIÓN DE EQUIPOS, DEL TRANSPORTE Y OFICIOS	PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE
NIVELES DE CUALIFICACIÓN	1 (A)	Ocupaciones Profesionales (Título Universitario, Posgrado)			7111 - Administradores de Explotación Acuícola y Jefes de Laboratorio de Cultivo o Producción Acuícola		9111 - Directores de Planta de Procesamiento de Alimentos y Bebidas 9112 - Jefes de Laboratorio de Alimentos
	2 (B)	Ocupaciones de supervisión y coordinación (Titulo Técnico y Tecnólogo)		2223 - Técnicos en Prevención, Gestión y Control Ambiental			9213 - Supervisores de Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco 9217 - Inspectores de Control de Calidad, Procesamiento de Alimentos y Bebidas
	3 - 4 (C)	Operarios y Auxiliares (Titulo Técnico Laboral)	1371 - Auxiliares de Almacén y Bodega	2312 - Auxiliares de Laboratorio	7343 - Técnicos Acuícolas en Sistemas de Reproducción 7344 - Técnicos Acuícolas en Sistemas de Levante y Engorde 7342 - Operario Acuícola	8474 - Conductores de Trasporte de Alimentos	9363 - Operarios de Planta de Procesamiento y Empaque de Pescado y Mariscos

Fuente:OLO

Tabla H: Lista de ocupaciones relacionadas a la mesa.

Ocupación	Código de ocupación
Gerentes de producción agrícola pecuaria acuícola y pesquero	712
Auxiliares de almacén y bodega	1371
Técnicos en prevención gestión y control ambiental	2223
Auxiliares de laboratorio	2312
Administradores de explotación acuícola y jefes de laboratorio de cultivo o producción acuícola	7111
Operario acuícola	7342
Técnicos acuícolas en sistemas de reproducción	7343
Técnicos acuícolas en sistemas de levante y engorde	7344
Conductores de transporte de alimentos	8474
Directores de planta de procesamiento de alimentos y bebidas	9111
Jefes de laboratorio de alimentos	9112
Supervisores de procesamiento de alimentos bebidas y tabaco	9213
Inspectores de control de calidad procesamiento de alimentos y bebidas	9217
Operarios de planta de procesamiento y empaque de pescado y mariscos	9363

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

2.3 Oferta y programas de formación 2009 - 2015 según mapa ocupacional.

A partir del mapa ocupacional del sector acuícola es posible identificar la formación SENA ofertada en el periodo 2009 - 2015; durante esos siete años el SENA ofertó 439.379 cupos de los cuales, como se puede ver en la Tabla I, el 84.51% fue de formación complementaria y el 15.49% de formación titulada.

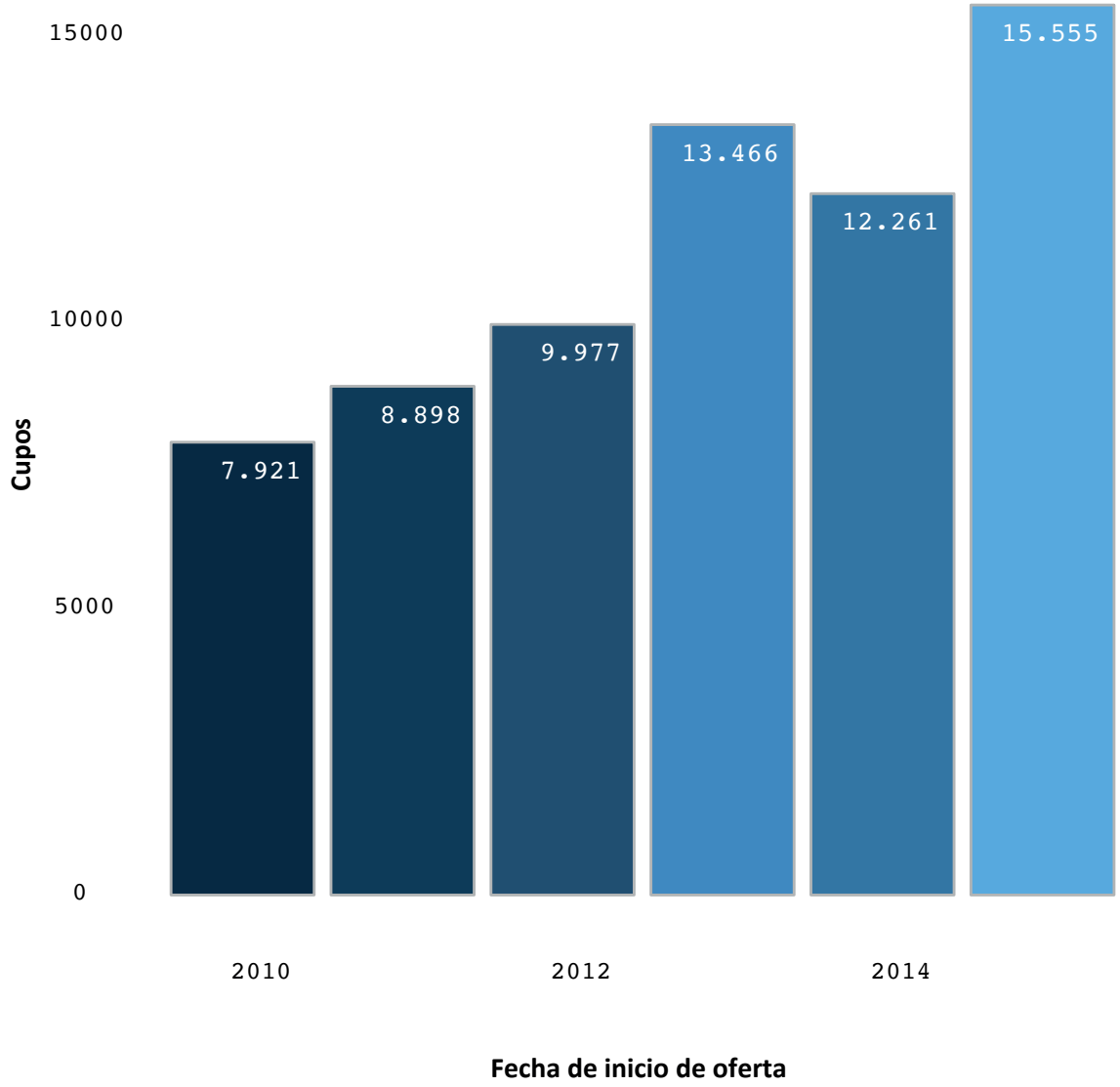
Tabla I: Número de cupos según nivel y tipo de formación.

Tipo	Nivel	Cupos	Participación
Complementaria	Curso especial	360.729	82.1%
Titulada	Técnico	43.796	9.97%
Titulada	Tecnólogo	21.063	4.79%
Complementaria	Evento	10.572	2.41%
Titulada	Especialización tecnológica	1.328	0.3%
Titulada	Auxiliar	1.312	0.3%
Titulada	Especialización técnica	290	0.07%
Titulada	Operario	203	0.05%
Titulada	Técnico profesional	43	0.01%
Titulada	Técnico laboral	43	0.01%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En lo que respecta a la distribución de los 371.301 cupos de formación titulada ofertados entre 2009 y 2015 el Gráfico 2 muestra que el año 2015 fue el año en donde se generó la mayor oferta para los programas de la mesa, con 15.555 cupos. En contraste el 2010 fue el año con el menor número de cupos agrupando el 11.64% de la oferta del periodo (excluyendo el año 2015 por encontrarse en ejecución).

Gráfico 2: Oferta de formación por año.



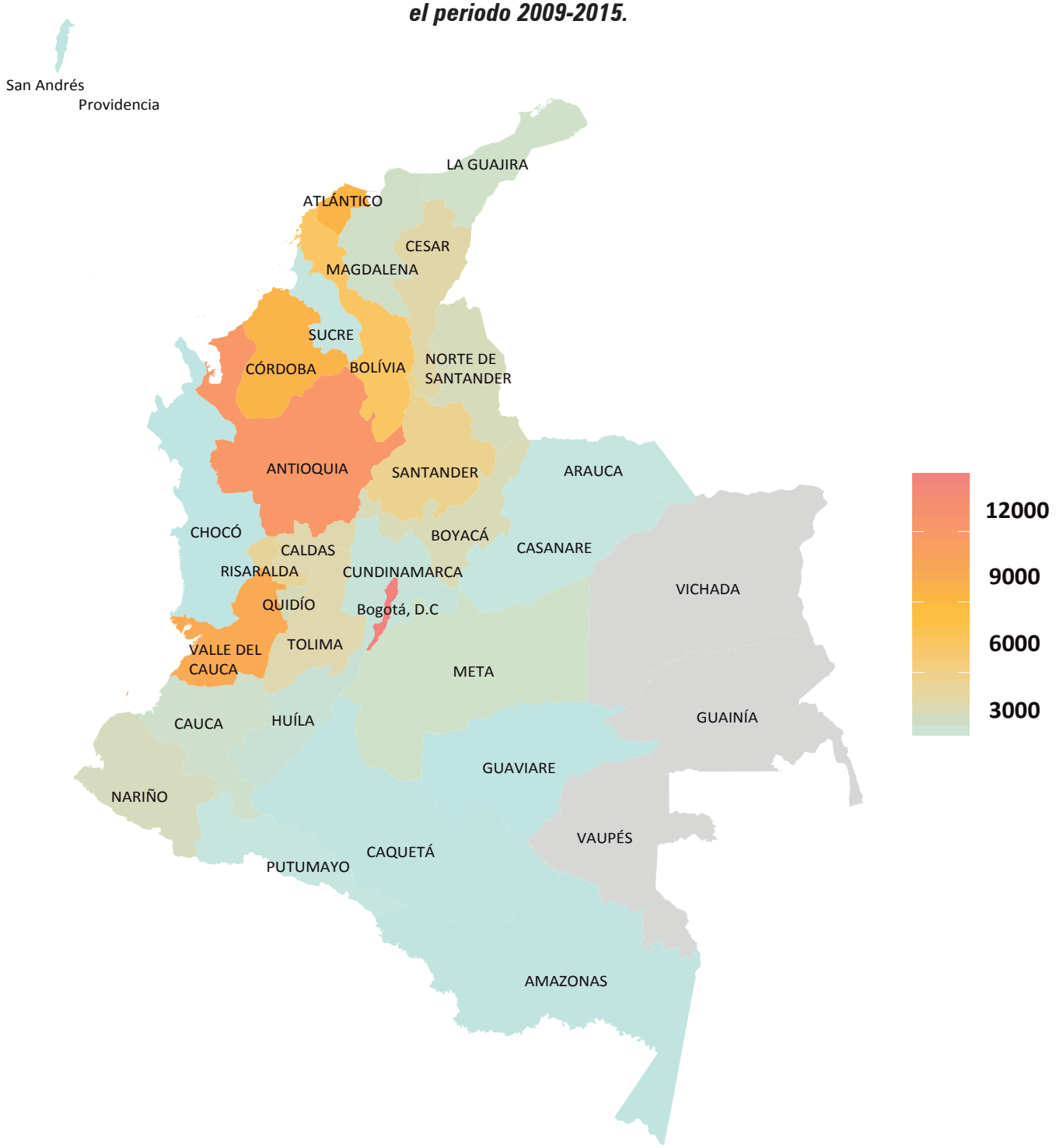
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Excluyendo 2015, se encuentra que la mayor variación inter anual del número de cupos ofertados se presentó en el periodo 2012-2013 con un crecimiento del 34.97%, de manera contraria en el periodo 2013-2014 decreció la oferta de cupos en un -8.95%.

Por otro lado los 68.078 cupos relacionados con las catorce ocupaciones de la mesa acuícola fueron ofertados en treinta regionales siendo Distrito Capital, Antioquia, Valle y Cundinamarca las que agruparon el mayor número de cupos en el periodo 2009-2015, en este sentido su parti-

cipación sobre el total de la oferta de los siete años fue, respectivamente, de 18.01%, 14.15%, 11.24% y 10.06%. La distribución completa de los cupos por regional se puede observar en el Mapa A y la Tabla J.

Mapa A: Número de cupos por regional para el periodo 2009-2015.



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Tabla J: Número de cupos de formación titulada según regional para el periodo 2009-2015.

Código de Regional	Regional	Cupos	Participación
11	DISTRITO CAPITAL	12.261	18.01%
5	ANTIOQUIA	9.632	14.15%
76	VALLE	7.649	11.24%
25	CUNDINAMARCA	6.851	10.06%
8	ATLÁNTICO	6.785	9.97%
13	BOLÍVAR	4.404	6.47%
68	SANTANDER	2.740	4.02%
66	RISARALDA	2.347	3.45%
20	CESAR	1.903	2.8%
17	CALDAS	1.667	2.45%
73	TOLIMA	1.645	2.42%
15	BOYACÁ	1.385	2.03%
63	QUINDÍO	1.367	2.01%
54	NORTE DE SANTANDER	1.219	1.79%
52	NARIÑO	1.186	1.74%
47	MAGDALENA	884	1.3%
44	GUAJIRA	801	1.18%
50	META	783	1.15%
19	CAUCA	746	1.1%
41	HUILA	430	0.63%
23	CÓRDOBA	265	0.39%
70	SUCRE	215	0.32%
85	CASANARE	210	0.31%
81	ARAUCA	209	0.31%
86	PUTUMAYO	188	0.28%
91	AMAZONAS	120	0.18%
18	CAQUETÁ	92	0.14%
88	SAN ANDRÉS	49	0.07%
95	GUAVIARE	23	0.03%
27	CHOCÓ	22	0.03%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Ahora bien para el periodo de estudio se encuentra que los 68.078 cupos ofertados se distribuyeron en dieciocho programas de formación diferentes. Como se puede ver en la Tabla K, los dos para los cuales se abrieron más cupos en el periodo fueron, logística empresarial y desarrollo de operaciones logística en la cadena de abastecimiento.

Tabla K: Programas de formación con mayor número de cupos en la mesa.

Código ocupación	Nombre ocupación	Código programa	Nombre programa formación	Cupos	Participación
1371	Auxiliares de almacén y bodega	137126	Logística empresarial	18338	37.58%
1371	Auxiliares de almacén y bodega	137108	Desarrollo de operaciones logística en la cadena de abastecimiento	18179	37.25%
9213	Supervisores, procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	921321	Procesamiento de alimentos	7756	15.89%
1371	Auxiliares de almacén y bodega	137108	Desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento	4529	9.28%

Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

A continuación se presenta una nube de palabras de los programas ofertados, donde se muestra en mayor tamaño la palabra que aparezca con mayor frecuencia y sea por lo tanto más relevante. La nube de palabras es una forma rápida de visualizar la oferta de formación relacionada con las ocupaciones del mapa del sector. Tal como se puede apreciar, la oferta del SENA ha estado enfocada en programas relacionados con el término "alimentos", en efecto dicho término aparece con una frecuencia del 13.67% de igual manera llaman la atención los términos "logística", "procesamiento" y "control" cuya frecuencia es, respectivamente, 10.22%, 8.82% y 7.28%.



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

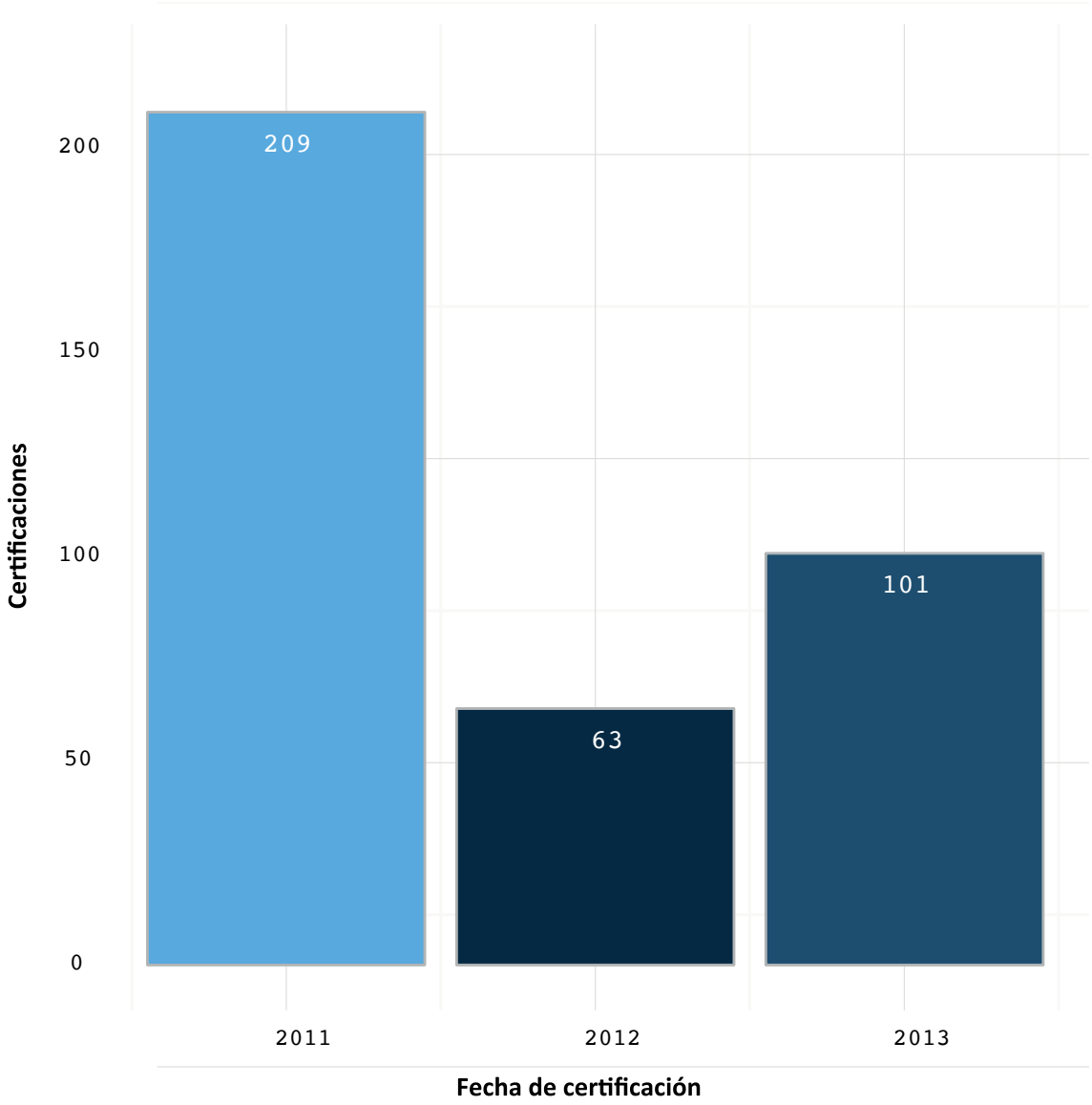
2.4 Certificados por competencias.

La población analizada corresponde a personas certificadas en competencias laborales durante el año 2014 registrado en la base del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). La evaluación de las competencias laborales es: El proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una función productiva, centrándose en el desempeño real de las personas y con base en un referente que es la Norma de Competencia Laboral y/o el esquema de certificación SENA-SNFT. El proceso de certificación tiene como objetivo promover y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida en la vida laboral mediante el desempeño de un ocupación con al menos un año de experiencia laboral. Las mesas sectoriales son instancias de concertación donde se proponen políticas para la formación y cualificación del recurso humano, mediante procesos de normalización y certificación de competencias laborales. Entre los principales propósitos de las mesas sectoriales se encuentran la elaboración y actualización de normas de competencia laboral e instrumentos de evaluación, y promover el uso de las normas para la gestión de recursos humanos en las empresas, así como apoyar los proyectos de certificación en normas de competencia laboral orientados por el SENA a trabajadores independientes y desempleados.

2.4.1 Población a estudiar.

En la presente sección se toma como referencia el universo de certificaciones de competencias laborales otorgadas por el SENA relacionadas con la mesa acuícola. En este sentido, la información del SNFT registra 373 certificaciones entre enero de 2011 y diciembre 2013; de las cuales 101 se otorgaron en el año 2013, el cual es el año de referencia para la delimitación de la población base para la medición de la vinculación laboral.

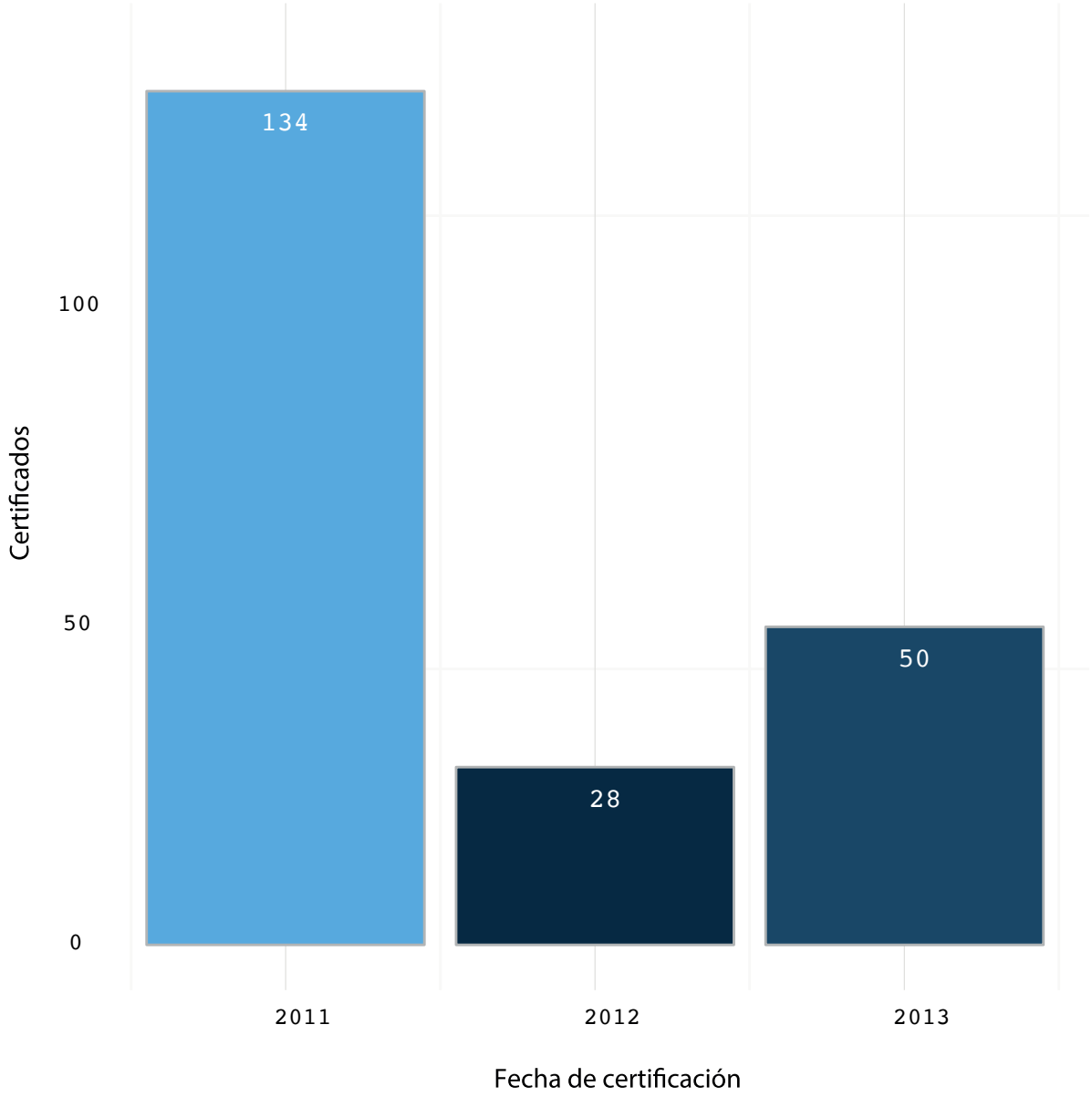
Gráfico 3: Certificaciones laborales entregadas por vigencia



Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

En esta misma ventana de tiempo, las certificaciones se otorgaron a 212 individuos; es importante hacer esta discriminación pues la vinculación laboral formal y las estadísticas relacionadas se calculan a nivel de la persona. En el Gráfico 4 se muestran los individuos certificados por año, siendo 50 certificados durante 2013.

Gráfico 4: Certificados para el periodo 2011-2014



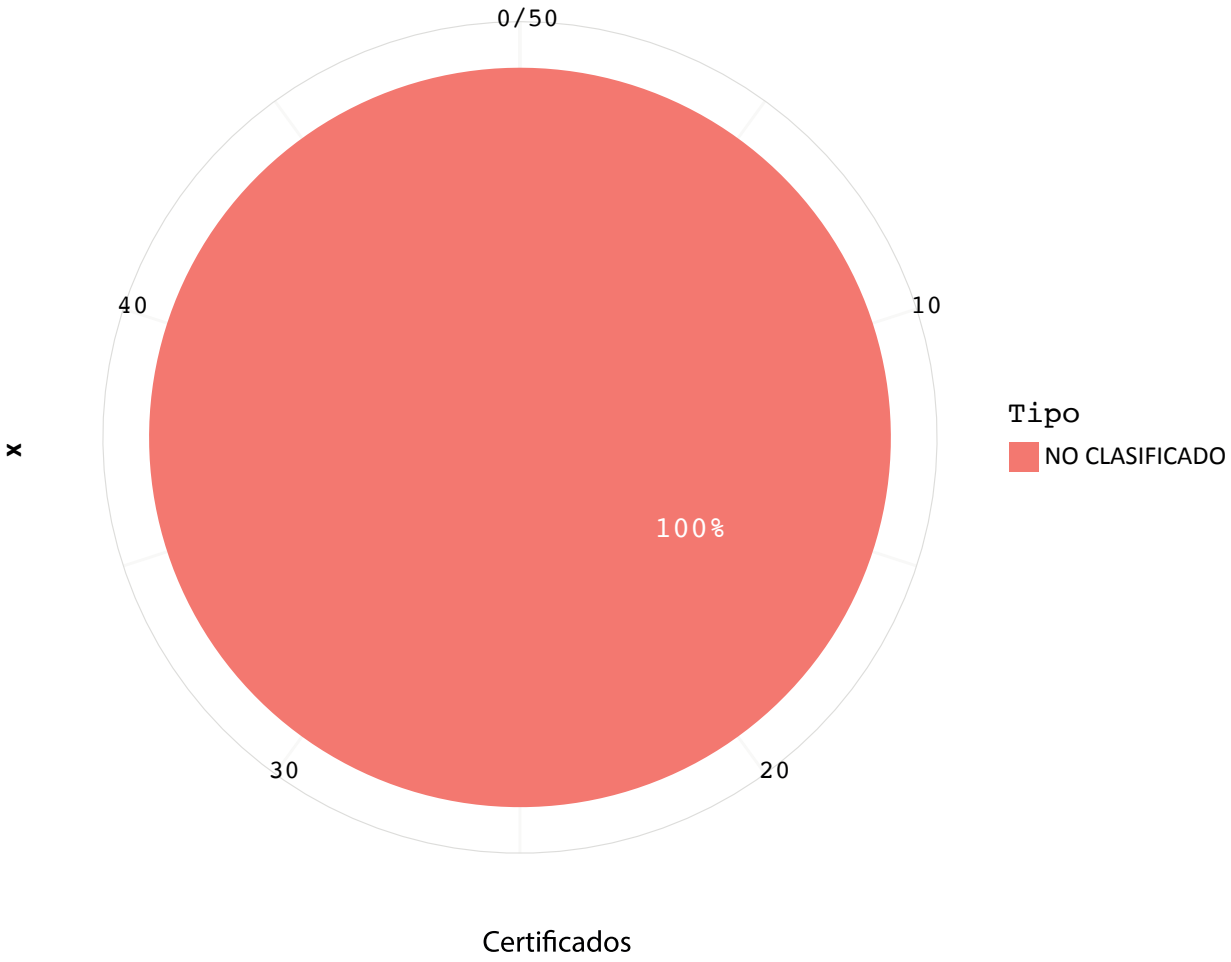
Fuente: Cálculos OLO con base en información de SOFIA

Para concluir este apartado, cabe resaltar que el cálculo de las estadísticas de vinculación laboral formal clasifica la persona en la norma de competencia con la fecha de certificación más antigua en 2013, para luego relacionarla con la información de aportes a seguridad disponibles en las bases de datos del Observatorio Laboral a Junio 2015. Cabe resaltar que de ahora en adelante las estadísticas que se presenten harán referencia al resultado de esta clasificación y los 50 individuos se denominarán como certificados de la mesa acuícola.

2.4.2 Estadística descriptiva.

En este apartado se presentan estadísticas descriptivas basadas en la información de los certificados. Como se muestra en el Gráfico E, el total de individuos certificados en el 2013, se certificaron en competencias laborales mediante procesos no clasificados.

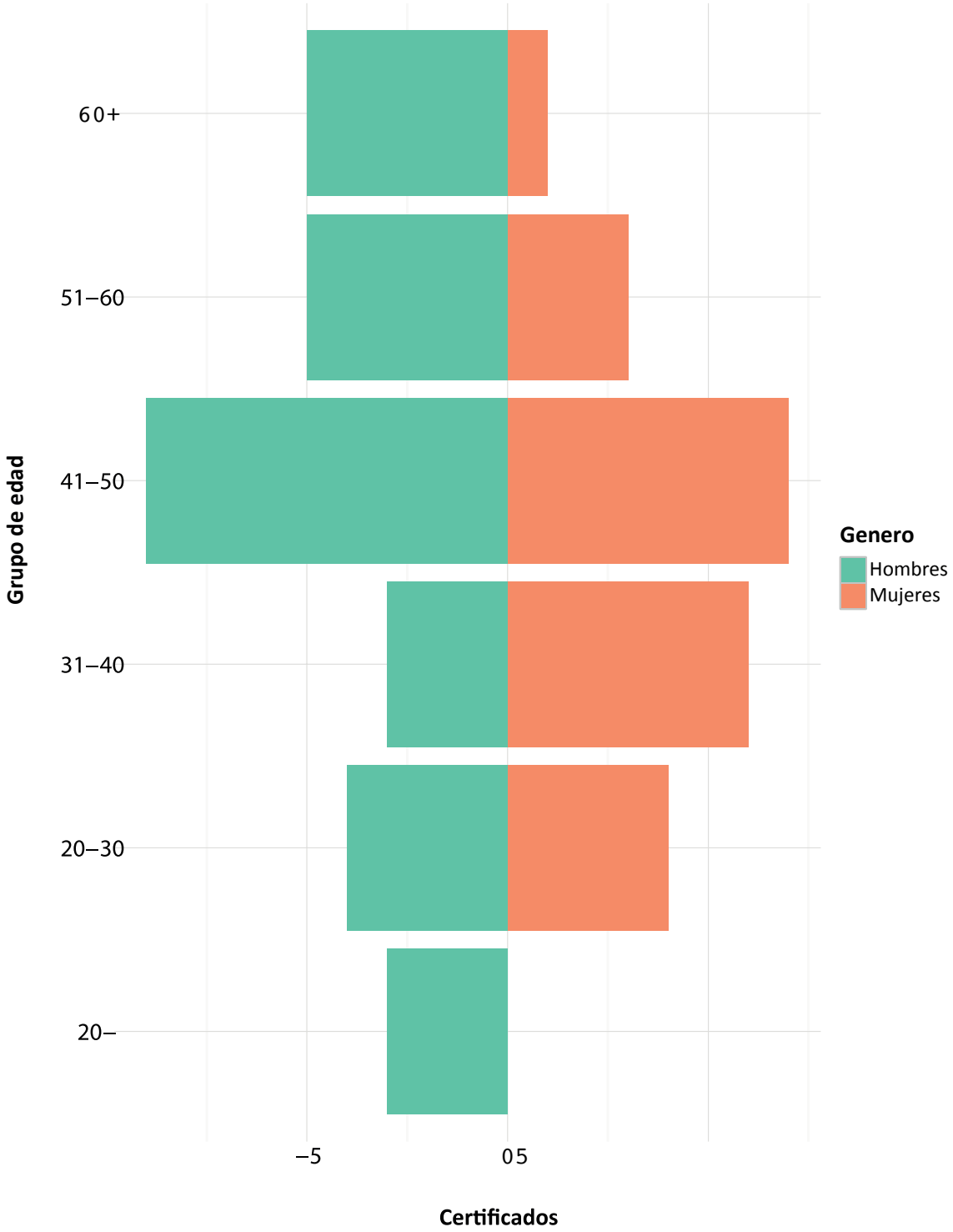
Gráfico 5: Certificaciones según tipo



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Por otra parte, para el análisis y la desagregación de estadísticas de vinculación laboral es importante considerar características demográficas de la población. De esta manera, de acuerdo a la información disponible, se clasificó el 58% como hombres y el 42% como mujeres.

Gráfico 6: Distribución de certificados por edad y sexo



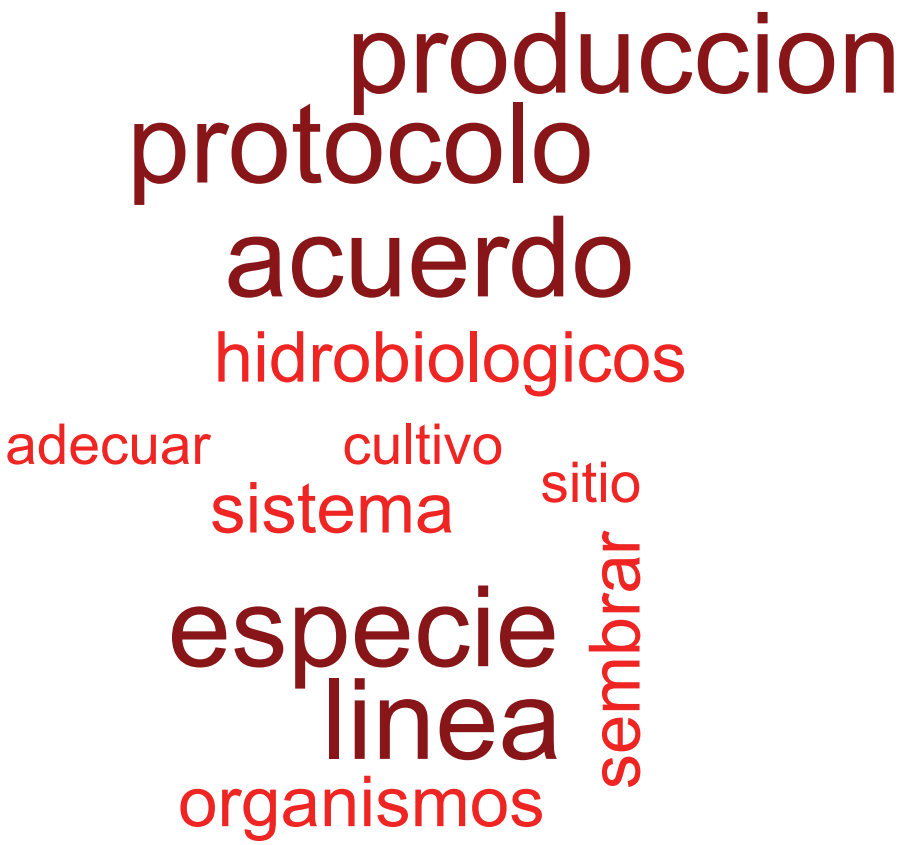
Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Según la pirámide poblacional que se muestra en el Gráfico 6, aunque la mayoría de los certificados clasificados por sexo son hombres, la distribución etaria es bastante homogénea entre sexos y grupos de edad. Por otro lado la mayoría de los formados se encuentran en los grupos de edad de 41-50 años (32%). Cabe resaltar que la proporción de la población menor de edad cuando se certificó es casi nula, lo cual es importante pues son fuerza laboral objeto de empleo formal y por consiguiente mayor es la probabilidad de un porcentaje alto de cotización.

En cuanto a las normas de competencia, en la Nube de palabras B se resumen las certificaciones de competencias otorgadas según su frecuencia. Se resalta que las normas de competencia con mayor número de certificados fueron:

- 270601002 - sembrar organismos hidrobiológicos de acuerdo con el sistema la línea de producción y el protocolo para la especie - 27 - 54%
- 270601001 - adecuar el sitio de cultivo de acuerdo con la línea de producción y protocolo de la especie - 22 - 44%
- 270601002 - sembrar organismos hidrobiológicos de acuerdo con el sistema la línea de producción y el protocolo para la especie - sembrar organismos hidrobiológicos de acuerdo con el sistema la línea de producción y el protocolo para la especie - 2%

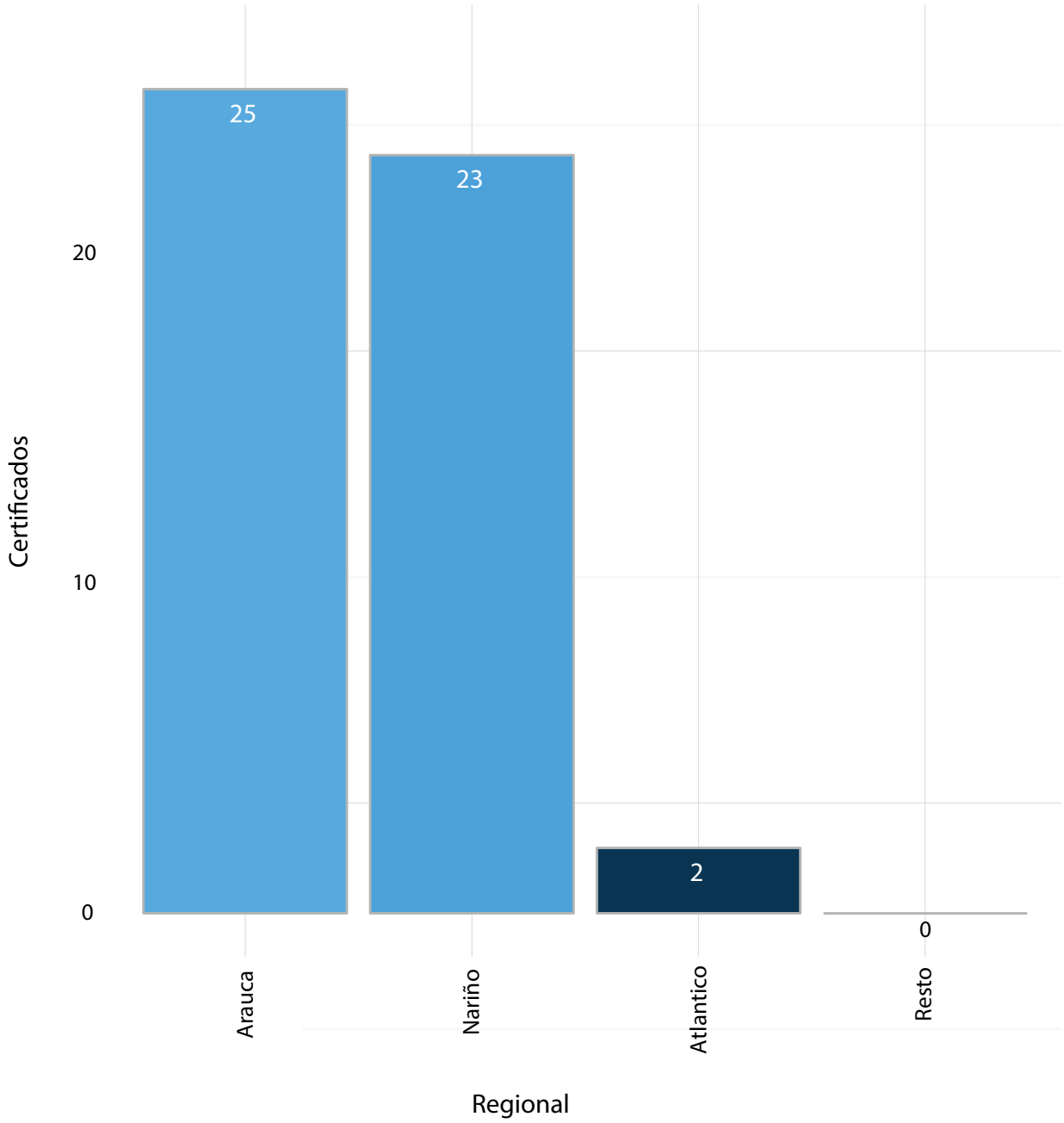
Nube de palabras B: Términos con mayor frecuencia dentro de las normas de competencia asociadas a la mesa



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

Finalmente, con respecto a la distribución regional, en el Gráfico 7 se muestra el número de personas certificadas de acuerdo a la regional donde se otorgó la certificación, donde se evidencia que la mayoría de las acciones de formación fueron en Arauca (50%), Nariño (46%) y Atlántico (4%).

Gráfico 7: Distribución regional de los certificados



Fuente: Cálculos OLO con base en información del SNFT

2.4.3 Resultados de vinculación laboral formal en 2015

En este estudio se clasifica a una persona certificada como trabajador en el sector formal de la economía si realiza aportes a los sistemas de seguridad social (salud y pensión). Para el cálculo del nivel de inserción al mercado laboral formal, salarios mensuales y otros indicadores, se realizó un emparejamiento a nivel de persona entre los registros de los certificados en competencias, con los aportes a seguridad social realizados y almacenados entre 2009 y junio de 2015 en la base de PILA.

A partir de la base de datos PILA es posible establecer los periodos en los cuales los trabajadores hacen aportes a la seguridad social. De esta manera, se cuantifica el tiempo medido en número de días y meses trabajados por los certificados en competencias que tuvieron un empleo formal. Se presume que en términos de empleabilidad del programa de certificaciones laborales, el resultado es mejor si es mayor el número de meses cotizados como aproximación al tiempo en un empleo formal de los individuos certificados.

Otro de los indicadores relevantes para el análisis de la relación entre la formación o la certificación y el mercado laboral es el salario real de los egresados. En este trabajo se calculan los ingresos salariales mensuales a partir del salario básico reportado en los aportes a seguridad social; lo que si bien sobrevalora los salarios promedios generales, es una buena aproximación para conocer los niveles y la dinámica salarial del sector al cual se orienta la evaluación y certificación de competencias laborales. De esta manera, el salario trimestral promedio devengado en el periodo por los certificados con un empleo formal fue de $1.827.224 y la vinculación del periodo fue de 54.25 %.